

SVARTAL

Katılım Bankacılığı Finansal Metin Madenciliği ve Akıllı Karşılaştırma Sistemi

Kampanya metinlerinden **kaynağa bağlı** bilgi çıkarımı · Bankalar arası **deterministik** karşılaştırma · Sayısını doğrulayamadığında **susan** asistan

931

işlenmiş kampanya

9

katılım bankası (faal olanın tamamı)

16

alanlı kanıt zinciri

787

geçen test

0

ticari dış servis bağımlılığı

Muhammed Eren

Takım lideri · Mimari, entegrasyon, kurum içi paketleme

Samet

Bilgi çıkarımı · Kural ve model katmanları, ölçüm

Görkem

Veri toplama · Toplayıcı, veri kalitesi, terim sözlüğü

Esra

Arayüz · Panolar, asistan ekranı, kullanım kılavuzu

02 Problem

Katılım bankacılığı kampanyalarında ortak bir veri biçimi yok. Bilgi; serbest metnin, tablonun ya da dipnotun içinde saklı.

Bir banka çalışanı rakip kampanyaları karşılaştırmak istediğinde tek yolu var: **bankaların sitelerini tek tek açıp serbest metinleri elle okumak**. Kâr payı, vade ve masraf bilgisi standart bir alanda durmuyor; ne bir API var, ne indirilebilir tablo.

Terminoloji de farklı: faiz yerine **kâr payı**, kredi yerine **finansman**. Üstelik aynı bilgi bankadan bankaya başka türlü yazılıyor — şartname 5.2 bunu dört ifadeyle örnekliyor:

AYNI BİLGİ, DÖRT FARKLI İFADE

“%2,05 kâr payı oranı”

“avantajlı kâr payı fırsatı”

“özel oranlı finansman”

“düşük maliyetli finansman”

İlkinde sayı var, diğer üçünde yok. **Sayı uyduran bir sistem son üçünde yanlış oran üretir**. Bankacılıkta yanlış oran, eksik orandan çok daha pahalıdır.

SAYI ÇOĞU ZAMAN CÜMLEDE BİLE DEĞİL

Vade | Kâr Payı Oranı | Tahsis Ücreti | Aylık Toplam Maliyet

3 | 4,20% | 0,50% | 5,77%

36 | **3,80%** | **0,50%** | 4,98%

Gerçek bir sayfadan alınmış tablo. Doğru oranı bulmak için satırın vadesini ve hangi sütunun kâr payı, hangisinin ücret olduğunu bilmek gerekiyor — **ikisi de yüzde**.

9

faal katılım bankası, 9 ayrı site yapısı

BDDK listesinde 15 kuruluş var; altısı henüz faaliyete geçmemiş. Her faal bankanın sayfa şeması ve terminolojisi farklı.

0

ortak veri biçimi

Elimizdeki tek şey HTML sayfası ve içindeki Türkçe serbest metin.

EN DÜŞÜK ORAN, EN UCUZ ÜRÜN DEMEK DEĞİLDİR

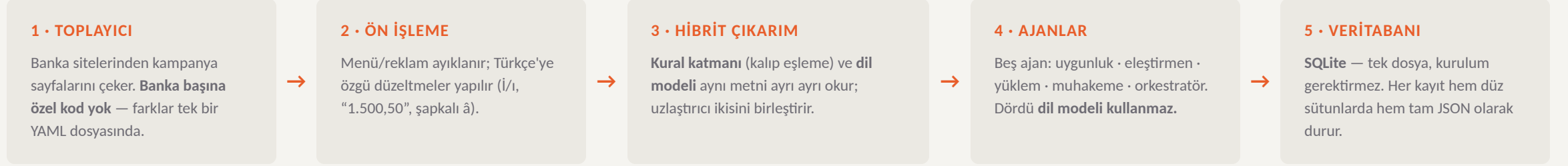
%1,87 kâr payı + 20.000 TL tahsis ücreti **2.033.129 TL**

%1,89 kâr payı · masrafsız **2.028.925 TL**

800.000 TL · 120 ay. Manşette daha iyi görünen ürün toplamda **4.204 TL pahalı**. Sistemimiz sıralamayı orana göre değil, **toplam geri ödemeye** göre yapar — bu hesap testle sabitlenmiştir.

03 Sistem tek bakışta

Beş katman. Her katman bir öncekinin çıktısını alır, kendi kanıtını ekler ve **hiçbir değeri kaynağından koparmaz**.



ÜÇ KULLANIM YÜZEYİ — HEPSİ AYNI VERİTABANINA BAKAR

Panolar ve karşılaştırma	Kampanya dağılımı, veri kalitesi, yan yana ürün karşılaştırma, CSV dışa aktarma
Kampanya asistanı	Serbest yazılı soru → kaynak gösteren, sayısını doğrulayamadığında susan cevap
Metin analizi	Jüri kendi metnini yapılandırır, yapısal çıktıyı ve kanıtını anında görür

Ayrıca **REST API** (3 uç nokta): kurumsal sistemlere bağlanmak için.

NE DEMEK? • KANIT ZİNCİRİ

Sistemin ürettiği **her değer**, geldiği cümleyi, sayfa adresini, güven skorunu ve hangi katmandan çıktığını yanında taşır. Kanıtı olmayan bir değer üretilemez — kod bunu **kısıt** olarak uygular, deneyen program çöker. Bankacılıkta izlenebilirliği olmayan sayı kullanılmaz; bu tasarımın sebebi budur.

TEKNOLOJİ SEÇİMLERİ VE GEREKÇELERİ

Qwen3.5	Açık ağırlıklı, Apache-2.0 . Llama/Gemma türevleri şartname 5.10 gereği kullanılmadı
SQLite	Sunucu kurulumu istemez; tek dosya kopyalanır. Kurum içi kurulumun en sade hâli
Streamlit	Arayüz için; Python dışında yığın yok
Yerel vektör	Harici vektör veritabanı yok — arama numpy ile, kendi makinemizde

TEK CÜMLEDE FARK

Sistem, **bilmediğini bildiğini söyleyebilen** bir sistemdir. Alan boşsa “Belirtilmemiş” yazar; sayıyı doğrulayamıyorsa cevabı hiç göstermez.

04 Veri: nereden, nasıl, ne kadar

931 yürürlükteki kampanya kaydı, BDDK listesindeki **faal dokuz katılım bankasının hepsinden**. Toplama kurallarının kanıtı depoda.

931

kampanya kaydı

9 bankadan, 24 Ağustos çekimi - süresi
geçmiş kampanyalar ayımlandı

15.151

paragraf, asistan için indekslendi

Sayfa metinleri arama için parçalandı

98

altın set örneği

Dört kişi elle etiketledi

NE DEMEK? • ROBOTS.TXT

Web sitelerinin kök dizininde duran bir metin dosyasıdır; sitenin sahibi orada “**otomatik programlar hangi sayfalarımı çekebilir**” bilgisini yazar. Bir zorunluluk mekanizması değil, nezaket kuralıdır — ama biz kural olarak uyguluyoruz: **reddedilen sayfa çekilmez, dosya okunamıyorsa da çekilmez**. 12 alan adının kararı tek tek günlüğe yazıldı; günlük depoda duruyor ve tek komutla yenileniyor.

YAYINLANAN VERİ SETİ

Depoda iki biçimde: **CSV** (Excel'de açılır) ve **JSONL** (kanıt zinciriyle, makine için). Yanında bir **veri kartı** var: kapsam, dağılım, toplama yöntemi, bilinen sınırlar.

Tam sayfa metni yayımlanmıyor — yapısal alanlar, kaynak adresi ve değerin dayandığı kısa alıntı yayımlanıyor. Bu, telif riskini sıfırlarken doğrulanabilirliği koruyor.

TOPLAMA DİSİPLİNİ — BEYAN DEĞİL, KANIT

Kimlik beyanı	İsteklerde kim olduğumuzu ve iletişimi bildiriyoruz; ağa giden başlık kaydedildi
Hız sınırı	İstekler arası en az 2 saniye, eşzamanlı istek yok — siteleri yormuyoruz
Kapsam	Yalnız herkese açık sayfalar; giriş gerektiren hiçbir alan yok
Kişisel veri	1.024 kayıt tarandı, gerçek kişiye ait veri bulunmadı (KVKK taraması, depoda)

DENGESİZLİĞİ GİZLEMİYORUZ

En geniş kapsamlı bankada, en dar kapsamının **13,6 katı** kaydımız var — bankaların yayımladığı sayfa sayısı farklı. Bu bir yanlışlık kaynağıdır; ölçtük ve rapor olarak yayımladık. **Sıralamayı doğrudan bozmaz**, çünkü motor tekil ürünleri karşılaştırır, banka ortalaması almaz. Yine de “en avantajlı” dediğimiz şey, **topladığımız kümede** en avantajlı olandır — sunumda da böyle söylüyoruz.

VERİ KALİTESİ HER KOŞUDA DENETLENİYOR

Aykırı değer (5.000 TL'den küçük finansman, 360 aydan uzun vade), aynı bankada çelişen oranlar ve eksik alanlar otomatik taranıp rapora yazılıyor. Süresi geçmiş kampanyalar ayrı bir komutla ayıklanabiliyor — “**bankalar sitelerini değiştirirse ne olur?**” sorusunun cevabı bu denetimdir: kırılma sessiz kalmaz, rapora düşer.

05 Hibrit çıkarım: iki katman, tek sonuç

Kural katmanı sayıda iyi, dil modeli anlamda iyi. İkisini birlikte kullanmak, ikisinin de tek başına yapabildiğinden iyi sonuç veriyor — ölçüldü.

KURAL KATMANI — KALIP EŞLEME

“%1,89”, “120 aya kadar”, “31 Aralık 2026”, “masraf alınmaz” gibi kalıpları arar. **Uydurma yapamaz** (halüsinasyon oranı %0,00), ağ gerektirmez, milisaniyeler sürer. Ama “bu bir konut kampanyası mı” sorusunu **cevaplayamaz**: sınıflandırmada başarısı sıfır.

DİL MODELİ KATMANI — ANLAM

Metni okur, kampanya türünü ve hedef kitleyi anlar. Model **şemaya zorlanır**: yalnız izin verilen alanları ve değerleri üretebilir. Buna rağmen sayıda kural katmanı kadar iyi değil — vade çıkarımında tek başına çok zayıf.

UZLAŞTIRICI — ÇELİŞKİDE KİM KAZANIR

İki katman aynı değeri bulduysa güven yükselir (“hibrit”). Çelişirlerse **sayısal alanlarda kural katmanı kazanır**: kalıp eşlemenin kanıtı metnin kendisidir. Anlamsal alanlarda model kazanır. Karar kuralı kayıt altında ve testlerle sabit.

GERÇEK BİR KAYIT — KANIT ZİNCİRİYLE

ALAN	DEĞER	KATMAN	GÜVEN
kampanya türü	ihtiyaç finansmanı	model	0,80
kâr payı oranı	%0	hibrit	1,00
azami tutar	50.000 TL	hibrit	0,94
hedef kitle	yeni müşteri	model	0,80
tahsis ücreti	Belirtilmemiş	—	—

Kaynak alıntısı ekranda açılır: “Kâr Paysız 50.000 TL'ye Varan İhtiyaç Finansmanı...” Son satır önemli: sayfa ücret bilgisi vermiyorsa sistem **boş bırakır, uydurmaz**.

“%0 KÂR PAYI” BİR BOŞLUK DEĞİL, BİR BEYANDIR

“Vade farksız”, “kâr paysız” ifadeleri **sıfır oran** demektir. Önce bunları boş bırakıyorduk; altın set denetiminde yakalandı ve karar kayda geçirildi. Boş bırakmak, kampanyayı karşılaştırmadan **tamamen düşürüyordu**.

ŞARTNAMENİN KENDİ ÖRNEĞİ: 11 İDDİANIN 11'İ

Şartnamedeki üç örnek banka metnini sisteme verdik. İlk koşuda **12 iddiadan 4'ü hatalıydı**: “dosya masrafi alınmamaktadır” cümlesinden 50.000 TL'lik bir ücret çıkarılıyordu — olumsuzluk kipi sözlükte yoktu. Düzeltildi ve **teste bağlandı**; artık 11/11. Jürinin verdiği örneği çalıştırmak, en ucuz denetim oldu.

06 Ajan mimarisi

Beş ajan, beş ayrı iş. **Dördü dil modeli kullanmaz** — çünkü aritmetiği ve kısıt kontrolünü modele yaptırmak, kazandığımız güveni tek hamlede kaybettirir.

KİM NE YAPIYOR

AJAN	GÖREVİ	DİL MODELİ
Uygunluk	Kampanyanın kime açık olduğunu yapısal alana çevirir: müşteri tipi, tutar/vade sınırı, zorunlu ürün	kullanmaz
Eleştirmen	Modelin ürettiği her değeri ham metne karşı doğrular; kanıt olmayanı düşürür	kullanmaz
Yüklem	Sayının hangi alana ait olduğunu cümlelerin yüklemine bakarak denetler (“vade 36 ay” ↔ “36 ay ödemesiz”)	kullanmaz
Muhakeme	Müşteri profilini kampanya kısıtlarına karşı çözer , toplam maliyeti hesaplar, sıralar	kullanmaz
Orkestratör	Soruyu doğru ajana yönlendirir, izleri toplar, dürüstlük uyarılarını ekler	kullanmaz

Dil modeli **tek bir işte** kullanılıyor: metinden alan çıkarmak. Gerisi deterministik kod — yani aynı girdi her zaman aynı sonucu verir.

UYGUNLUK AJANI NE KAZANDIRDI

Şemada 14 Ağustos'tan beri bir **uygunluk** alanı vardı ama dolduran yoktu; ekran her kaydı “uygunluk çıkarılamadı” diye listeliyordu. Ajan yazıldı: kayıtların **%70,1'ünde** en az bir kısıt çıkarılıyor. İlk sürüm çok cömertti — metinde “kredi kartı” görmeyi zorunluluk sayıyor ve kayıtların %59'una yanlış kısıt yazıyordu. **Yükümlülük kanıtı** şartı eklendi (“...sahip olmak gerekmektedir”), oran %24,3'e indi. **Az ama doğru kısıt, çok ama uydurma kısıttan iyidir**: yanlış kısıt müşteriye haksız yere eler.

AJAN İZİ — EKRANDA GÖRÜLEN GERÇEK KAYIT

[orkestrator • kod • 2 ms]

profil sorgusu → muhakeme

[muhakeme • kod • 41 ms]

18 kampanya çözüldü • 7 uygun

[muhakeme • kod • 3 ms]

sıralama: toplam geri ödeme

Her satırda “**kod**” yazıyor: o adımda dil modeli çalışmadı. Ajan mimarisinin varlığını sözümüze değil, **ekrandaki boşum kaydına** bakarak görürsünüz.

AJAN TUZAĞI

“Ajan” demek, her adımı bir dil modeline sormak değildir. Bizim ajanlarımızın ihtiyacı olan şey bir **sözleşme**: ne yaptığını, neden yaptığını ve ne kadar sürdüğünü yazan bir iz. Hazır bir ajan çatısı kullanmadık — protokol **30 satır**, o çatının lisans ve bağımlılık denetimi ise günler sürerdi.

07 Ölçüm: hangi katman ne katıyor

Beş yapılandırma, aynı kodla, aynı korpusta, tek koşuda ölçüldü. Katmanları tek tek kapatınca ne kaybettiğimizi gösteriyoruz.

ABLASYON TABLOSU • 1.024 HAM KAYIT (AYIKLAMA ÖNCESİ ÖLÇÜM KORPUSU) • 98 ÖRNEKLİ ALTIN SET

YAPILANDIRMA	MAKRO-F1	SAYISAL DOĞRULUK	HALÜSİNASYON	DOLULUK
Yalnız kural	0,689	0,911	%0,00	%9,1
Yalnız dil modeli	0,459	0,833	%0,70	%20,2
Hibrit (kural + model)	0,795	0,913	%0,39	%26,5
Hibrit • eleştirmen kapalı	0,795	0,913	%0,51	%26,5
Tam hiyerarşi (bizim)	0,827	0,932	%0,42	%26,0

Okuma: Kural tek başına sayıda iyi ama az alan doldurur. Model tek başına çok alan doldurur ama isabeti düşük. **Birlikte 0,79.** Yükleme ajanı eklenince **0,82.** Eleştirmen ajanı kapatılınca skor neredeyse değişmiyor ama **halüsinasyon %0,32'den %0,63'e çıkıyor** — yani iki katına. Eleştirmenin işi skoru yükseltmek değil, **uydurmayı kesmek.**

NE DEMEK? • ALTIN SET

Doğru cevapların **insan eliyle** yazıldığı referans küme. Dört kişi 98 kampanyayı tek tek okuyup etiketledi. **Modele sordurulmadı** — cevap anahtarı modelden gelseydi ölçtüğümüz şey doğruluk değil, iki modelin benzerliği olurdu.

NE DEMEK? • MAKRO-F1

Her alan için “doğru bulduklarımız / bulmamız gerekenler” dengesi; sonra alanların ortalaması. **Boş bırakılan hücreyi ödüllendirmez** — hiçbir şey çıkarmayan bir sistem yüksek “doğruluk” alabilir ama F1 alamaz.

ÖLÇÜMÜN DÜRÜSTLÜĞÜ

Makro-F1 0,82 (%95 güven aralığı 0,76–0,87 • n=98). Aralığı da söylüyoruz: 98 örnekle tek bir ondalık hane üzerinden övünmek yanlış bir kesinlik iddiasıdır.

Ayrıca ölçtük: model servisi **bayt düzeyinde deterministik değil.** Aynı kod, aynı girdi, iki koşu → 784 hücrenin 7'si oynadı. Yani sonuçlarımız **±0,01 gürültü** taşıyor. Bir iyileştirmenin gerçek olması için bu bandın **dışına** çıkması gerekir.

TABLONUN KENDİSİ DE BİR KEZ YANLIŞTI

18 Ağustos'ta bu tablonun satırları **farklı kod sürümleriyle** koşulmuştu; karşılaştırma geçersizdi. Uyarı mekanizması vardı, eksik olan koşumdu. Artık beş yapılandırma **tek süreçte**, aralarında insan olmadan koşuyor ve tablo ancak **hepsi bitince** yazılıyor. İnsan hatasını uyarıyla değil, yapıyla engelledik.

08 Asistan: kaynak gösteren, gerektiğinde susan

Sayısal cevaplar **metin** aramasından **değil**, **yapısal veritabanından** gelir. Doğrulanamayan sayı taşıyan cevap ekrana hiç çıkmaz.

NE DEMEK? · RAG (DAYANAKLANDIRILMIŞ ÜRETİM)

Modele soruyu doğrudan sormak yerine, önce **kendi verimizden** ilgili parçaları buluruz ve cevabı onlara dayandırırız. Bizde bu, 15.151 paragrafın sayısal “parmak izine” çevrilip **yerel bir dosyada** tutulmasıyla yapılıyor; arama basit bir matris çarpımı — milisaniyeler. **Harici vektör veritabanı yok**: tahsis edildiği söylenen servis adresi çözülmüyordu, dolayısıyla bağımlılığı tamamen kaldırdık. Yan fayda: sistem dış servise bağımlı olmadan çalışıyor.

SAYISAL DOĞRULAMA KALKANI — NASIL ÇALIŞIR

CEVAP PARÇASI	NASIL DENETLENİR
yapısal	Sayının veritabanındaki kayıta birebir karşılığı olmalı
alıntı	Cümle kaynak metnin içinde geçmeli, sayılar alıntının içinde olmalı
sistem	Skor/ağırlık gibi sayılar hesaptan yeniden üretilebilmeli
düz metin	Sayı içeremez — kod bunu kısıt olarak uygular

Denetimden geçemeyen cevap **gösterilmez**. Yani asistan “muhtemelen %2 civarındır” cümlesini kuramaz — mimari olarak kuramaz.

0/35

meşru soruda yanlış engelleme

Kalkan bir dönem meşru cevapların %14,3'ünü engelliyordu — bir vakada engellenen sayı **KVKK'nın kanun numarasıydı**. Kalkanı gevşetmedik; neyi denetlediğini düzelttik.

EKRANDA NE GÖRÜNÜYOR

Her cevapta **niyet etiketi** (soru nasıl anlaşıldı), **kaynak kartları** (hangi kampanya kayıtları, adresleriyle) ve **doğrulama rozeti** (✓ / ✗) durur. Örnek sorulardan biri kalkanı **bilerek** tetikler: sistemin kendini nasıl frenlediğini göstermek için.

DAYANAKLANDIRMA, DETERMİNİZM DEĞİLDİR

RAG cevabı **kaynağa bağlar**, ama üretimi deterministik yapmaz. Sayının doğruluğunu garanti eden şey RAG değil, **kalkan**: cevaptaki her sayı yapısal kayıta veya alıntıda karşılığı olduğu için ekranda durabiliyor.

31 SORULUK ASİSTAN TEST KÜMESİ

Doğruluk **1,00** · kaynak gösterme **1,00**. Kümede kapsam dışı sorular da var: sistem “**bilmiyorum**” diyebilmeli. İlk koşuda doğruluk 0,61'di ve küme **üç gerçek hata** buldu — biri, sorulmayan bir bankanın oranını cevaplamaktı.

09 Karşılaştırma ve müşteri profili

“En avantajlı” mutlak bir gerçek değil, bir tercih bileşimidir. Sistem o tercihi **gizlemez, kullanıcıya verir** — ve hesabı kendisi yapar.

BEŞ KRİTER, AĞIRLIĞI KULLANICI BELİRLER

En düşük kâr payı oranı	%40
En düşük masraf	%25
En uzun vade	%20
En yüksek ödül	%15

Varsayılan ağırlıklar bunlar; ekrandaki kaydırıcılarla değiştirilebilir. Beşinci kriter — **en avantajlı** — bu dördünün ağırlıklı bileşimidir ve formülü dokümantasyonda açıkça yazılıdır. **Gizli bir skor yok.**

KARŞILAŞTIRILAMAYANI KARŞILAŞTIRMİYORUZ

Farklı vadeler, biri masraflı diğeri masrafsız ürünler ya da eksik alanlar söz konusuysa ekran **uyarı verir**. Ortak bir anapara ve vade girilerek tüm ürünler **aynı tabana** indirgenebilir; toplam geri ödeme o zaman gerçekten kıyaslanabilir olur.

MÜŞTERİ PROFİLİ EKRANI — ASIL İŞ BURADA

Soru artık “kampanyaları listele” değil: “*Karşımda maaş müşterisi var, 800.000 TL konut finansmanı istiyor, 10 yıl vade. Rakiplerin hangisi bizden iyi teklif veriyor ve neden?*”

Bu bir arama değil, **kısıt çözme** problemidir: müşteri tipi **VE** tutar aralığı **VE** vade sınırı **VE** zorunlu ürün. Muhakeme ajanı her kampanyayı bu kısıtlara karşı çözer.

UYGUN OLMAYANI DA GÖSTERİYORUZ — SEBEBİYLE

— “Minimum tutar 1.000.000 TL; talep 800.000 TL.”

Sessizce elemek yerine sebebini yazmak, banka çalışanının müşteriye ne söyleyeceğini de hazırlar. Uygunluk koşulu **çıkartılmamış** kayıtlar ayrıca işaretlenir: eksik veriyi “uygun” diye göstermek, sistemin bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi sunması olurdu.

SIRALAMA, MANŞET ORANA GÖRE DEĞİL

Liste **toplam geri ödemeye** göre sıralanır; taksit hesabı annüite formülüyle, **kodda** yapılır. Bu aritmetiği dil modeline yaptırsaydık, halüsinasyon savunmasıyla kazandığımız güveni tek hamlede kaybederdik.

EKRANDA KALMIYOR: DIŞA AKTARMA VE API

Karşılaştırma tablosu tek tıkla **CSV** olarak iniyor (Excel uyumlu), içinde kaynak adresi ve çekim tarihi de var. Kurumsal taraf için **REST API**: /extract · /compare · /ask — aynı motor, arayüzsüz.

10 Kurum içi çalışabilirlik ve sonuç

On-prem bir iddia değil, **ölçüm**. İnternet erişimi kapatılarak koşuldu ve sonucu kayda geçti.

TEK KOMUTLA KURULUM

Docker ile üç konteyner ayağa kalkıyor: arayüz, API ve yerel model. Kurulum adımları ve doğrulanmış çıktısı dokümantasyonda.

HAVA BOŞLUĞU TESTİ

Dış ağa çıkışı olmayan bir ağda koşuldu: DNS ve internet **anında engellendi**, sistem çalışmaya devam etti. Ayrıca 6 sızıntı testi her koşulda kontrol ediyor.

ÇEVİRİMDIŞI PAKET

Bağımlılıklar önceden indirilip **ağısız** kurulabiliyor. Temiz bir ortamda denendi ve doğrulandı.

LİSANS

89 paket tarandı, kısıtlı lisans **0**. Kullanılan dört modelin lisansı kaynağından teyit edildi: üçü Apache-2.0, biri MIT.

ÖLÇÜLEN SONUÇLAR

METRİK	SONUÇ	HEDEF
Makro-F1 (98 örnekli altın set)	0,82	≥ 0,78
Sayısal alan doğruluğu	0,93	≥ 0,90
Halüsinasyon oranı	%0,45	≤ %3
Şema geçerliliği	1,00	1,00
Kalkanın yanlış engellemesi	0 / 35	0

BİLİNEEN SINIRLAR — SAKLAMİYORUZ

- Kâr payı oranı doluluğu **%16**: çoğu banka oranı kampanya sayfasında değil başvuru ekranında veriyor. Uydurmak yerine “Belirtilmemiş” diyoruz.
- Kapsam bankalar arasında dengesiz (**13,6×**) — ölçtük, rapor ettik.
- Kayıtların **%42'si** «diğer» türünde: şartnamenin sekiz türü finansman ve kart odaklı, bankaların kampanyalarının bir bölümü (döviz, sigorta, ücretsiz işlem) o sekizin dışında. Zorlama sınıflandırma yapmıyoruz.
- Veri bir **anlık görüntüdür**; her kayıt kendi çekim tarihini taşır.
- JavaScript ile parça parça yüklenen sayfalarda ilk grup otomatik alınıyor, kalanı elle.
- Ölçümler **±0,01** gürültü taşır; sayıyı bu bantla söylüyoruz.

Kaynağı olmayan sayı üretmeyen bir sistem.

Kod, veri seti, ölçüm betikleri ve tüm kararların gerekçesi açık kaynak olarak depoda: github.com/erenkendir722/ai-agent-nlp

Takım SVARTAL · Muhammed Eren · Samet · Görkem · Esra

Apache-2.0 · TEKNOFEST 2026